UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

“P05 - Paso de mensajes”

Asignatura:

Sistemas Operativos

Docente:
Ing. Hugo Manuel Barraza Vizcarra

Estudiante:
Grecia Irene Meneses Chaupi 2021-119055

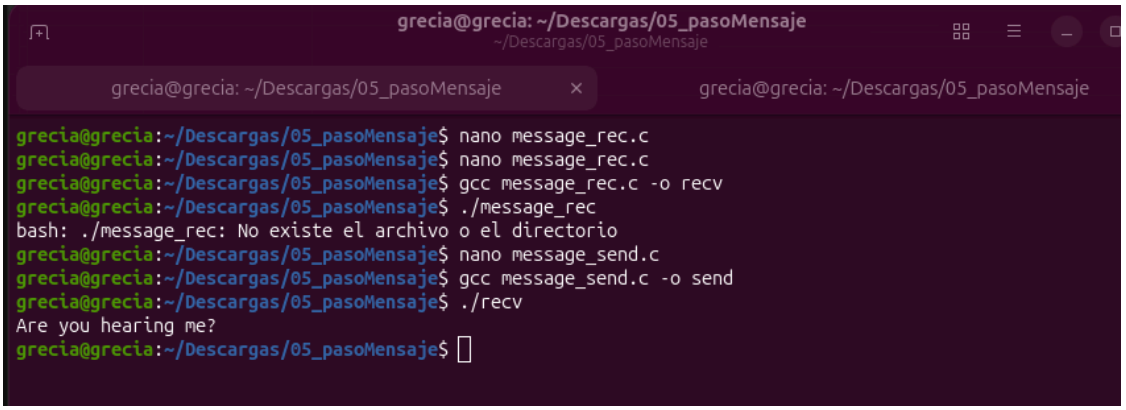
Tacna - Perú

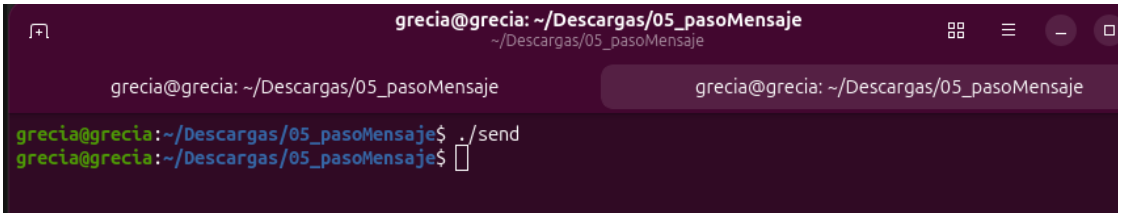
2026

1. Procedimiento

1.1. Ejecución de los códigos base

Se compilaron y ejecutaron los programas message_rec.c y message_send.c proporcionados en la práctica. El receptor espera un mensaje y el emisor lo envía mediante una cola de mensajes.





2. Análisis de resultados

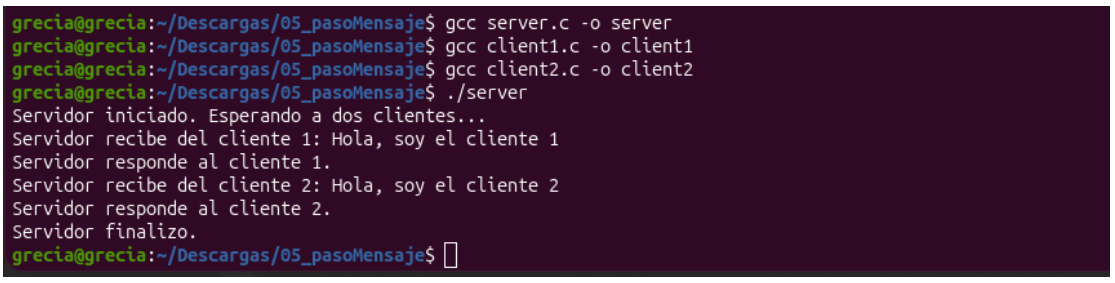
2.1. Interacción solicitada entre los procesos 1 y 2

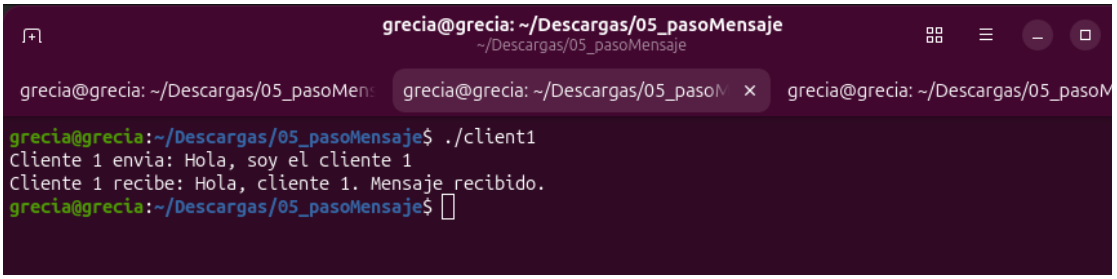
Se utilizaron tres tipos de mensaje para identificar cada parte de la comunicación. El proceso 1 envía el mensaje de tipo 1 y espera el tipo 2. El proceso 2 recibe el primero, responde y espera el último mensaje de tipo 3.

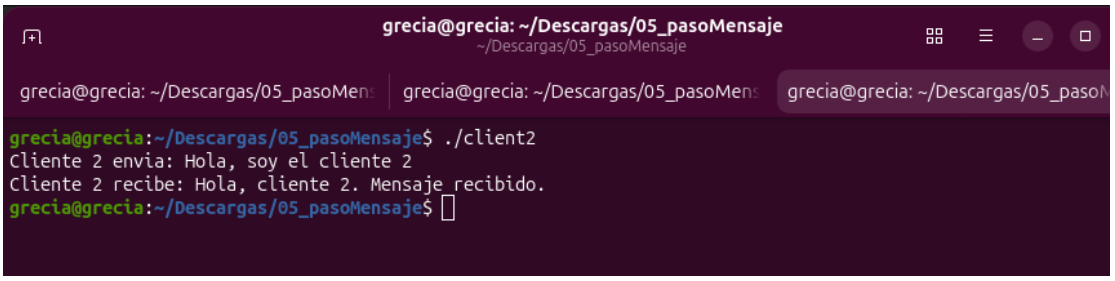
2.2. Servidor y dos clientes en una sola cola de mensajes

Se crearon los programas server.c, client1.c y client2.c para que el servidor atienda a los dos clientes utilizando una sola cola de mensajes.

2.2.1. Ejecución del servidor y de los clientes

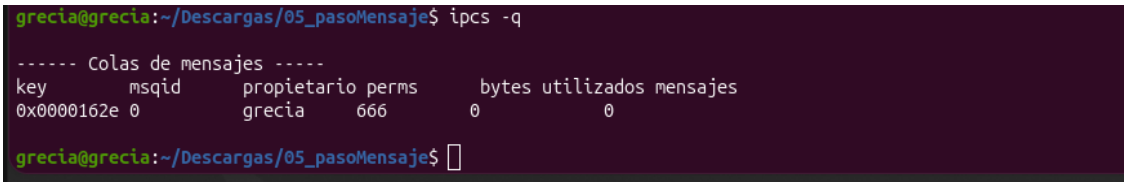






En las capturas se observa que el servidor recibió los mensajes de los dos clientes y envió una respuesta para cada uno. Cada cliente recibió únicamente su propia confirmación.

2.2.2. Verificación de la cola de mensajes



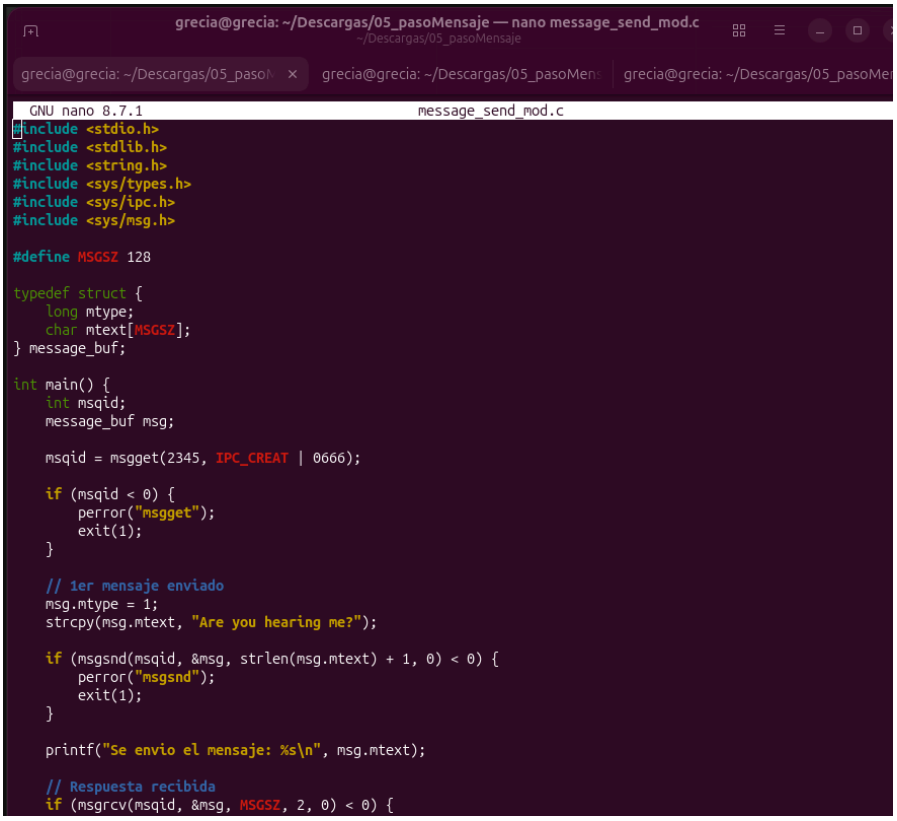
Al ejecutar ipcs -q se observa una sola cola de mensajes. La cola registra 0 mensajes pendientes porque los mensajes ya fueron recibidos.

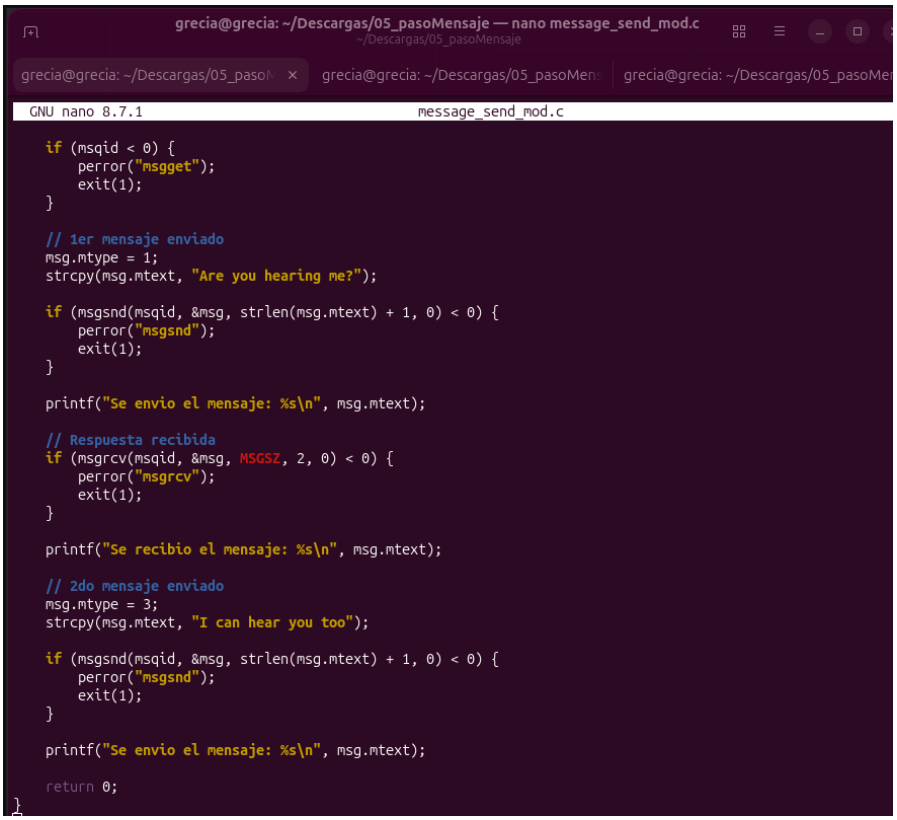
2.2.3. Explicación breve del esquema utilizado

Los dos clientes envían sus solicitudes con el tipo de mensaje 1. El servidor utiliza el tipo 2 para responder al cliente 1 y el tipo 3 para responder al cliente 2. De esta manera, cada cliente recibe solo su respuesta, aunque ambos compartan la misma cola.

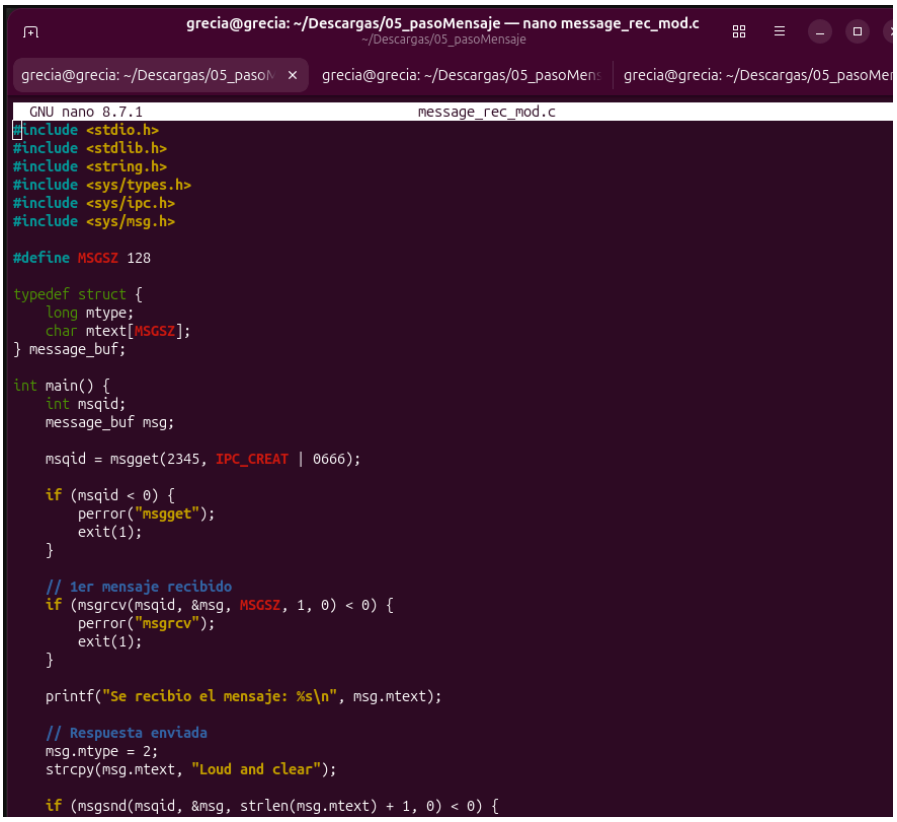
3. Evidencia de los códigos fuente

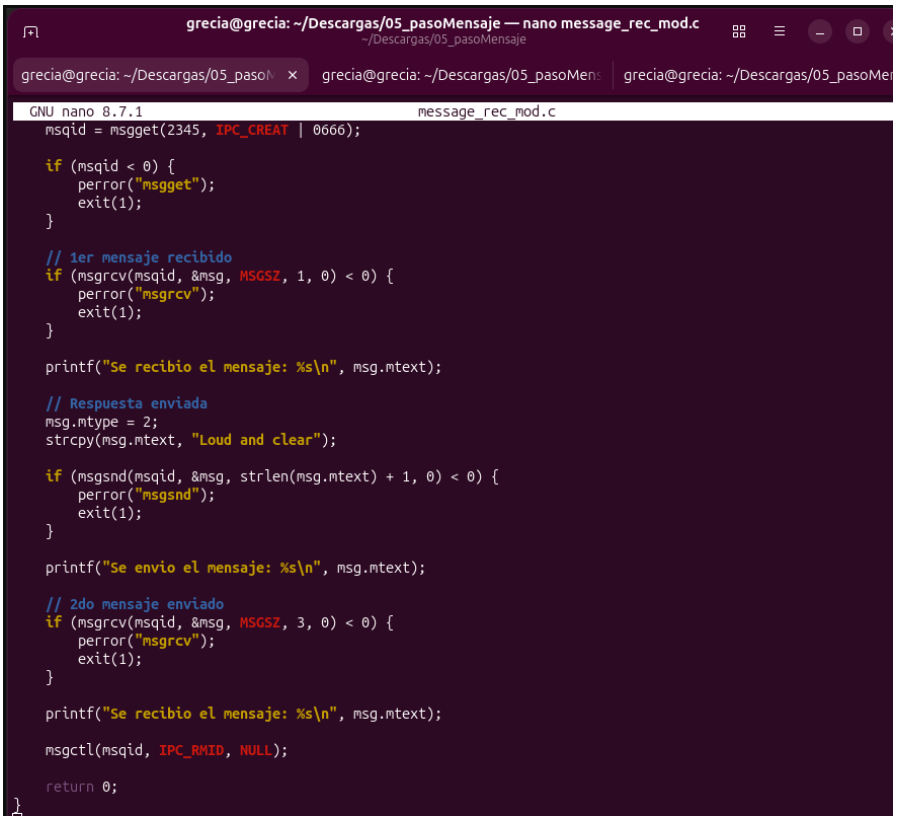
3.1. Proceso 1: message_send_mod.c



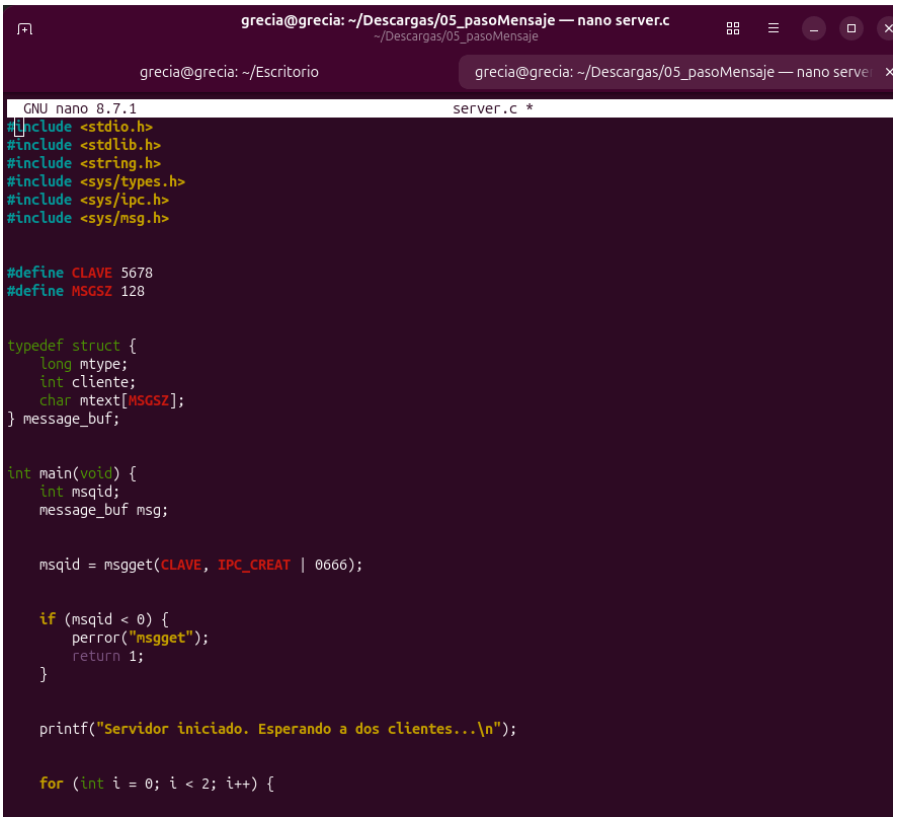


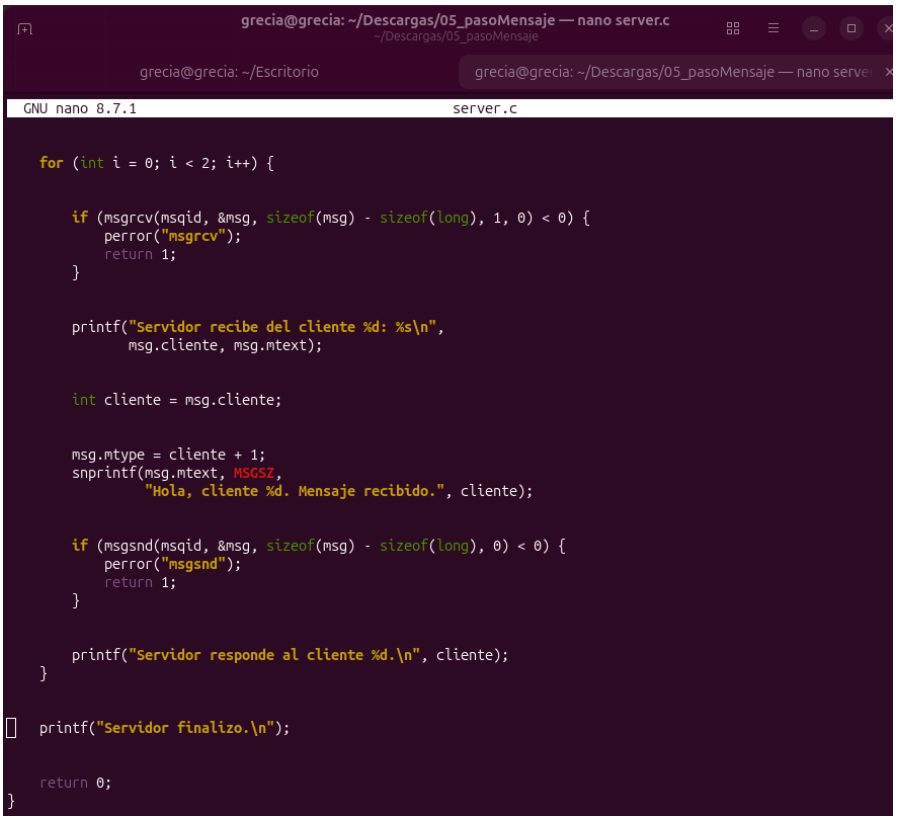
3.2. Proceso 2: message_rec_mod.c



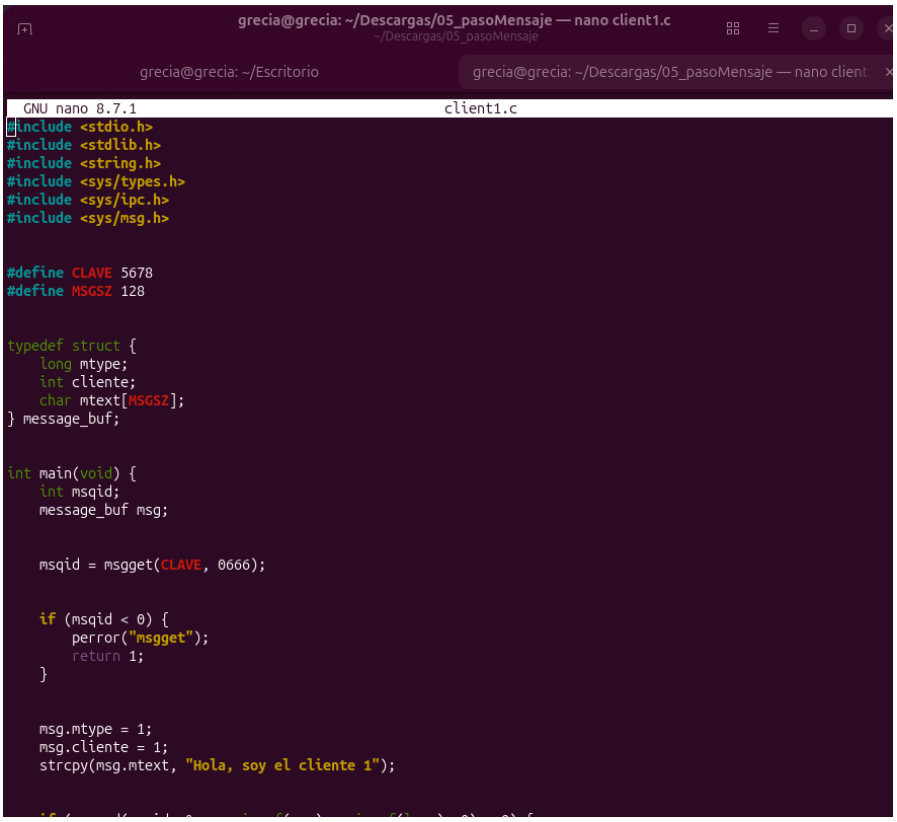


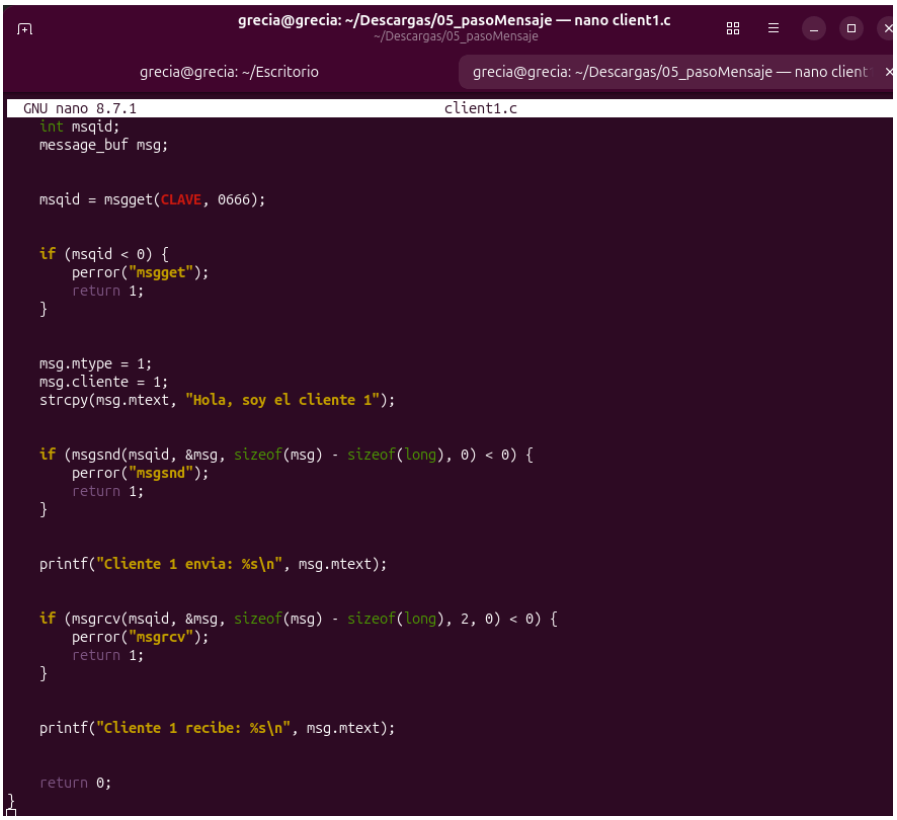
3.3. Servidor: server.c





3.4. Cliente 1: client1.c





3.5. Cliente 2: client2.c

